

北京邮电大学 2012-2013 学年第一学期

线性代数期末试题 (B)

请注意：所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & 2x & 2x \\ 2 & x & x & -1 \\ -3x & 2 & \textcircled{3} & 1 \\ -2 & \textcircled{2} & x & x^2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中的常数项为 12.

2. 已知矩阵 A 满足 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. 设 A 为 3 阶可逆矩阵, 对 A 作初等列变换 $(-2)c_1 + c_2$ (即将 A 的第一列元素乘 (-2) , 加到 A 的第二列相应元素上), 得到矩阵 B , 设 $B^{-1} = (a_{ij})$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. 已知直线 L 过点 $A(-1, 0, 4)$, 且平行于平面 $x + 2y - 3z = 0$ 与 $2x - y - z = 1$, 则直线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 4 - t \end{cases}$.

5. 已知 A 为 n 阶方阵, $|A| = 0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, β_1, β_2 为 A^* 的两个不同的列向量, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $k\beta_1 + l\beta_2$.

6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4\lambda & 6 & 0 \\ -3 & -5\lambda & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $p = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{1}$.

7. 已知 3 阶矩阵 A 相似于对角矩阵 $\text{diag}(1, 2, -5)$, 则 $\det(2E + A) = \underline{-36}$.

8. 已知实对称阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & t \end{pmatrix}$ 的正惯性指数为 3, 则 t 的取值范围是 .

9. xoz 平面上的曲线 $C: \begin{cases} z = 6 - x^2 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转形成的曲面方程为 $z = 6 - x^2 - y^2$

10. 设 V 为全体次数小于 $n (n \geq 1)$ 的实系数多项式的集合, 按多项式的加法与数乘运算, V 是实线性空间 (填是实线性空间, 或不是实线性空间)

二. (8 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $A^*BA = 8A^{-1}B + 12E$,

求 B . (A^*, E 分别表示 A 的伴随矩阵与单位矩阵) $\begin{pmatrix} -4 & 4 & 4 \\ -4 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & -4 \end{pmatrix}$

三. (8 分) 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2, 1)$, $\alpha_4 = (1, 2, 4, a+9)$, 判别向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性相关性.

四. (8 分) 已知 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (2, 1, 3, -1)$,

$$\alpha_3 = (-1, -5, 0, 14), \quad \alpha_4 = (0, 3, -1, -9),$$

$V = \{\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3 + \lambda_4\alpha_4 \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in R\}$ 为由

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 生成的向量空间.

(1) 求 V 的维数与一组基底;

(2) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 在 (1) 中基底下的坐标.

五. (10 分) 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

有解, 求其通解.

六. (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & b & 0 \end{pmatrix}$, 讨论 A 是否可以对角化.

七. (12 分) 用正交变换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$$
 化为标准形, 并

写出所作的正交变换 $x = Py$.

八. (6 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$. 求证: 存在 $m \times r$ 矩

阵 B 和 $r \times n$ 矩阵 C , 使得 $A = BC$, 且 $r(B) = r(C) = r$.

($r(A), r(B), r(C)$ 分别表示矩阵 A, B, C 的秩)